Paskaita 11

Algebros tenzorinėse kategorijose ir modulių kategorijos

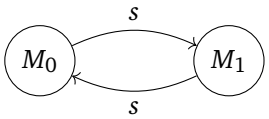
Tikslai. *Suliejimo kategorija veikia kategoriją funktoriais $X \otimes -$, po vieną kiekvienam objektui X. Šis veikimas turi koherentiškus asociatyvumo ir vieneto izomorfizmus. Kategorija su tokiu veikimu yra* modulių kategorija. *Šioje paskaitoje konstruosime modulių kategorijas iš algebrų ir apskaičiuosime pirmojo rango modulio asociatorių. Pagal Ostriko teoremą kiekviena baigtinė pusiau paprastoji neskaidomoji modulių kategorija gaunama iš algebros.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti algebras kategorijoje C ir jų modulius bei įrodyti, kad algebros moduliai sudaro C-modulių kategoriją.
- Užrašyti modulio penkiakampį pirmojo rango modulių kategorijai virš kategorijos Vec_G^ω dalies, atitinkančios pogrupį H, ir parodyti, kad tokia modulių kategorija egzistuoja tada ir tik tada, kai $\omega|_H$ yra kokraštas.
- Apskaičiuoti vidinius Hom pusiau paprastojoje modulių kategorijoje ir suformuluoti Ostriko teoremą.
- Suklasifikuoti neskaidomąsias pusiau paprastąsias modulių kategorijas virš Vec_G poromis (H, ψ) ir jas išvardyti grupei $\mathbb{Z}_2$.

Du tos pačios simetrijos veikimai

Veikimas nebūtinai veikia pačios simetrijos kategorijos objektus. Imkime $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ su paprastaisiais objektais 1 ir s, kuriems $s \otimes s = 1$. Ieškosime kategorijų, kurias veikia tas pats objektas s. Reguliariajame veikime jis sukeičia paprastuosius objektus $M_0 = 1$ ir $M_1 = s$. Veikime kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, gautame užmiršus gradavimą, jis palieka vienintelį paprastąjį objektą $M = \mathbb{C}$. Grafai vaizduoja objekto s veikimą paprastiesiems objektams, o ne morfizmus tarp šių objektų.



$$Q_s = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$Q_s = (1)$$

Stulpelis, pažymėtas objektu M_j, nurodo kartotinumus objekte $s \otimes M_j$. Abiejų matricų kvadratas yra tapatumo matrica, kaip reikalauja suliejimo taisyklė. Kiekvienas grafas yra jungus veikimo atžvilgiu, o jų nesusikertančioji sąjunga duotų skaidomąjį veikimą.

Dabar klasifikavimo uždavinys yra konkretus: ar tai visi neskaidomieji veikimai ir kokių papildomų duomenų reikia prie jų grafų? Reikia nurodyti ir nuoseklių veikimų asociatyvumą.

Toliau nagrinėjamas susuktasis $\mathbb{Z}_2$ pavyzdys parodys, kad vienos viršūnės grafui tokie papildomi duomenys gali neegzistuoti. Nesusuktosios kategorijos atveju šie du grafai duos du torinio kodo kraštus 13-ojoje paskaitoje. Ten uždavinys bus nustatyti, kurį tūrio krūvį kraštas gali sugerti. Pirmiausia sukonstruosime veikimus iš algebrų kategorijoje C.

11.1 Algebros ir moduliai kategorijoje C

Visoje paskaitoje C yra suliejimo kategorija, kaip 5-ojoje paskaitoje. Brėžiniuose asociatorių nežymėsime remdamiesi koherentiškumu (Teorema 3.3).

Apibrėžimas 11.1 (Algebra, modulis)**.** *Algebra* kategorijoje C yra (A, μ, ι) su morfizmais $\mu\colon A \otimes A \to A$ ir $\iota\colon 1 \to A$, tenkinančiais sąlygas

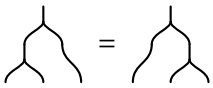
$$\begin{aligned} &\mu \circ (\mu \otimes \mathrm{id}) \\ &= \mu \circ (\mathrm{id} \otimes \mu) \circ \alpha_{A,A,A}, \\ &\mu \circ (\iota \otimes \mathrm{id}) = l_A, \\ &\mu \circ (\mathrm{id} \otimes \iota) = r_A \end{aligned}$$

(EGNO Apibrėžimas 7.8.1, kuriame žymima m, u). *Dešinysis A-modulis* yra (M, p) su morfizmu $p\colon M \otimes A \to M$, tenkinančiu sąlygas

$$\begin{aligned} &p \circ (p \otimes \mathrm{id}) \\ &= p \circ (\mathrm{id} \otimes \mu) \circ \alpha_{M,A,A}, \\ &p \circ (\mathrm{id} \otimes \iota) = r_M. \end{aligned}$$

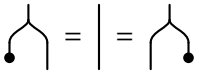
Modulių atvaizdavimas yra morfizmas f kategorijoje C, kuriam $f \circ p = p' \circ (f \otimes \mathrm{id})$. Moduliai ir jų atvaizdavimai sudaro $\mathrm{Mod}_C(A)$ (EGNO Apibrėžimas 7.8.5, Pastaba 7.8.6). Panašiai apibrėžiami kairieji moduliai ir *bimoduliai*, kurie turi komutuojančius kairįjį ir dešinįjį veikimus.

Morfizmą μ vaizduosime suliejimo viršūne, o ι – tašku gijos apačioje. Tuomet asociatyvumas užrašomas taip:



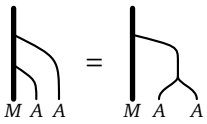
(11.1)

o vieneto dėsniai – taip:



(11.2)

Dešinįjį modulį vaizduosime stora gija – *siena*, prie kurios A-gijos prisijungia iš dešinės. Modulio aksioma teigia, kad dvi A-gijas galima sudauginti prieš joms prisijungiant prie sienos arba po to:



(11.3)

Pavyzdys 11.2 (Algebros)**.**

- Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ algebra yra įprasta baigtinės dimensijos algebra, o $\mathrm{Mod}(A)$ sudaro jos dešinieji moduliai.
- Vienetinis objektas 1 su $\mu = l_1$: jo moduliai sudaro visą C.

- Objektui X kategorijoje C turime algebrą $X \otimes X^*$ su $\mu = \mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}_X \otimes \mathrm{id}_{X^*}$ ir $\iota = \mathrm{coev}_X$ (dualumas iš 4-osios paskaitos).
- Kategorijoje Vec_G^ω pogrupiui $H \leq G$ ir funkcijai $\psi\colon H \times H \to \mathbb{C}^\times$ turime algebrą $A = \bigoplus_{h\in H} \delta_h$, kurios daugyba yra $\mu = \psi(g,h)$ komponentei $\delta_g \otimes \delta_h \to \delta_{gh}$. Tai *susuktoji grupės algebra* $\mathbb{C}_\psi[H]$. Sudarę kompoziciją su $\alpha_{g,h,k} = \omega(g,h,k)$, asociatyvumą užrašome taip:
$$\begin{aligned}&\psi(g,h)\,\psi(gh,k)\\ &= \omega(g,h,k)\,\psi(h,k)\,\psi(g,hk)\end{aligned}$$
visiems $g,h,k \in H$, o vienetas yra δ_1, kai $\psi(1,h) = \psi(h,1) = 1$.

Kai $\omega = 1$, užrašytoji lygtis teigia, kad ψ yra 2-*kociklas*. Kiekvieno δ_h bazę padauginę iš $\phi(h)$, funkciją ψ padauginame iš *kokraščio* $(\delta\phi)(g,h) = \phi(g)\phi(h)/\phi(gh)$, o kociklų klasės sudaro $H^2(H,\mathbb{C}^\times)$. Tai tie patys projektyvinių įvaizdžių kociklai, kuriems $U_gU_h = \psi(g,h)U_{gh}$ (*Simetrija fizikoje*, Apibrėžimas 13.19, kuriame žymima ω).

Kiekvienas objektas X duoda *laisvąjį* modulį $X \otimes A$ su $p = (\mathrm{id}\otimes\mu)\circ\alpha_{X,A,A}$. Modulių atvaizdavimai iš šio modulio atitinka morfizmus iš X: $\mathrm{Hom}_A(X\otimes A, M) \cong \mathrm{Hom}_C(X,M)$ (EGNO Lema 7.8.12). Algebra yra *separabilioji*, jei μ turi dešinįjį atvirkštinį morfizmą $A \to A\otimes A$, kuris yra A-bimodulių atvaizdavimas (EGNO Apibrėžimas 7.8.29). Tuomet $\mathrm{Mod}_C(A)$ yra pusiau paprastoji kategorija (EGNO Teiginys 7.8.30).

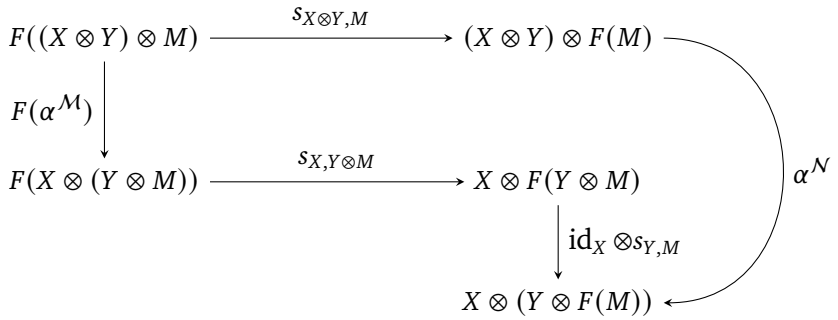
11.2 Modulių kategorijos; išreikštinis modulio asociatorius

Apibrėžimas 11.3 (Modulių kategorija). *Kairioji C-modulių kategorija* yra $\mathbb{C}$-tiesinė kategorija $\mathcal{M}$, turinti bitiesinį funktorių $\otimes\colon C\times\mathcal{M}\to\mathcal{M}$, natūralųjį izomorfizmą – *modulio asociatorių*
$$\begin{aligned}\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y,M}\colon\ &(X\otimes Y)\otimes M\\ &\to X\otimes(Y\otimes M),\end{aligned}$$
ir vieneto izomorfizmą $l^{\mathcal{M}}_M\colon 1\otimes M\to M$, kuriems galioja *modulio penkiakampis*
$$\begin{aligned}&\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y,Z\otimes M}\circ\alpha^{\mathcal{M}}_{X\otimes Y,Z,M}\\ &\quad=(\mathrm{id}_X\otimes\alpha^{\mathcal{M}}_{Y,Z,M})\circ\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y\otimes Z,M}\\ &\quad\circ(\alpha_{X,Y,Z}\otimes\mathrm{id}_M)\end{aligned}$$
ir trikampis $(\mathrm{id}_X\otimes l^{\mathcal{M}}_M)\circ\alpha^{\mathcal{M}}_{X,1,M} = r_X\otimes\mathrm{id}_M$ (EGNO Apibrėžimai 7.1.1–7.1.2).

Pavyzdys 11.4 (Modulių kategorijos). Kategorija C veikia save pačią su $\alpha^C = \alpha$. Tai *reguliarusis* modulis. Monoidinis funktorius $(F,J,J_0)\colon C\to\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, pavyzdžiui, kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ užmirštantysis funktorius, suteikia $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ kategorijai C-modulių kategorijos struktūrą: $X\otimes V = F(X)\otimes V$, o $\alpha^{\mathcal{M}}$ konstruojamas iš J^{-1} (EGNO Pavyzdys 7.4.6).

Modulinis funktorius $(F,s)\colon\mathcal{M}\to\mathcal{N}$ yra funktorius su natūraliaisiais izomorfizmais $s_{X,M}\colon F(X\otimes M)\to X\otimes F(M)$, suderintais su asociatoriais ir vienetais (EGNO Apibrėžimas 7.2.1). Modulių kategorija $\mathcal{M}$ yra *neskaidomoji*, jei ji nėra ekvivalenti dviejų nenulinių modulių kategorijų tiesioginei sumai $\mathcal{M}_1\oplus\mathcal{M}_2$ (EGNO Apibrėžimas 7.3.6).

Modulinio funktoriaus suderinamumą patogu užrašyti nurodant objektus. Objektams $X,Y\in C$ ir $M\in\mathcal{M}$ abu brėžinio keliai turi sutapti. Kiekviena viršūnė yra kategorijos $\mathcal{N}$ objektas.



Taigi suderinamumo sąlyga yra

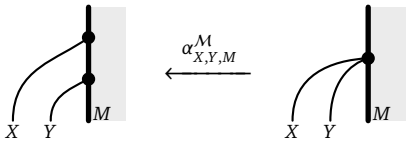
$$\begin{aligned}&\alpha^{\mathcal{N}}_{X,Y,F(M)} \circ s_{X\otimes Y,M}\\ &\quad = (\mathrm{id}_X \otimes s_{Y,M}) \circ s_{X,Y\otimes M} \circ F(\alpha^{\mathcal{M}}_{X,Y,M}).\end{aligned}$$

Vieneto sąlyga yra atvaizdavimų $F(1 \otimes M) \to F(M)$ lygybė:

$$F(l^{\mathcal{M}}_M) = l^{\mathcal{N}}_{F(M)} \circ s_{1,M}.$$

Ilgasis kelias pirmiausia pakeičia skliaustų išdėstymą funktoriaus F viduje, paskui iškelia X už funktoriaus F, o galiausiai iškelia Y. Ši tvarka nulems daugybos tvarką Teoremoje 12.2.

Brėžiniuose $\mathcal{M}$ yra užtamsinta sritis. Objektas M yra ją ribojanti siena, o objektas X iš C veikia gija, prisijungiančia prie sienos pažymėtame taške iš neužtamsintos pusės. Modulio asociatorius palygina objektų Y ir paskui X prijungimą dviejuose taškuose su objekto $X \otimes Y$ prijungimu viename taške:



Modulių kategorija savaime nėra kokios nors algebros modulių kategorija: jos objektai nebūtinai yra kokios nors algebros moduliai. Ostriko teorema (§ 11.3) susieja šias dvi sąvokas.

Teorema 11.5 (Moduliai sudaro modulių kategoriją · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Algebros A kategorijoje C modulių kategorija* $\mathrm{Mod}_C(A)$ *yra kairioji C-modulių kategorija: $X \otimes (M, p) = (X \otimes M, (\mathrm{id}_X \otimes p) \circ \alpha_{X,M,A})$, jos modulio asociatorius yra $\alpha_{X,Y,M}$, o vienetas – l_M (EGNO Teiginys 7.8.10).*

Įrodymas. Brėžiniuose $X \otimes M$ yra gija X šalia sienos M. Prie sienos iš dešinės prisijungiančios A-gijos nieko nekerta, todėl $X \otimes M$ modulio aksiomos yra tos pačios kaip objekto M. Kategorijos C asociatorius ir vieneto izomorfizmai yra modulių atvaizdavimai dėl natūralumo paskutiniojo kintamojo atžvilgiu ir kategorijos C penkiakampio. Modulio penkiakampis ir trikampis yra kategorijos C penkiakampis ir trikampis, kuriuose ketvirtasis objektas yra M. ∎

Modulių kategorijoje, turinčioje vieną paprastąjį objektą M, apgręžiamieji objektai δ_h veikia pagal $h \otimes M \cong M$, o modulio asociatorius yra skaičius.

Teorema 11.6 (Pirmojo rango modulių kategorija)**.** *Tegul ω yra normuotasis 3-kociklas grupėje G, o $H \leq G$. Tegul C_H yra pilnoji kategorijos* Vec^{ω}_G *pokategorija, sudaryta iš objektų δ_h, $h \in H$. Suteikime* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ *kategorijai C_H-modulių kategorijos struktūrą su $\delta_h \otimes M = M$,*

$l^{\mathcal{M}} = \mathrm{id}$ *ir* $\alpha^{\mathcal{M}}_{g,h,M} = \psi(g,h)\,\mathrm{id}_M$. *Modulio penkiakampis ir trikampis galioja tada ir tik tada, kai* $\psi(g,1) = \psi(1,g) = 1$ *ir visiems* $g,h,k \in H$ *turime*

$$\begin{aligned}&\psi(g,h)\,\psi(gh,k)\\ &= \omega(g,h,k)\,\psi(h,k)\,\psi(g,hk),\end{aligned}$$

t.y. $\omega|_H = (\delta\psi)^{-1}$ *pagal 3-iosios paskaitos žymėjimą. Taigi tokia modulių kategorija egzistuoja tada ir tik tada, kai* $\omega|_H$ *yra kokraštas.*

Įrodymas. Paprastiesiems objektams kiekviena rodyklė yra skaliaras, kaip Teoremoje 3.8. Modulio penkiakampio objektams g,h,k kairioji pusė yra $\psi(g,h)\,\psi(gh,k)$, o dešinioji – $\psi(h,k)\,\psi(g,hk)\,\omega(g,h,k)$. Trikampis objektui g duoda $\psi(g,1) = 1$, o penkiakampis trejetui $(1,1,k)$ tuomet duoda $\psi(1,k) = \psi(1,1) = 1$. Atvirkščiai, jei $\omega|_H = (\delta\psi)^{-1}$, lygtis trejetams $(1,1,k)$ ir $(g,1,1)$ duoda $\psi(1,k) = \psi(g,1) = \psi(1,1)$. Funkcija $\psi/\psi(1,1)$ yra normuota ir tebėra tos lygties sprendinys. ∎

Ta pati lygtis duoda algebros $\mathbb{C}_\psi[H]$ asociatyvumą Pavyzdyje 11.2. Šią algebrą atkursime Uždavinių lape 11. EGNO šią sąlygą užrašo kaip $\omega = d\psi$ (Pavyzdys 7.8.3, (9.13)). Tačiau pagal jų pačių kokraštą (Pavyzdys 1.7.1), asociatorių ((2.19)) ir modulio penkiakampį ((7.2)) gaunama aukščiau užrašytoji sąlyga.

Grupei $\mathbb{Z}_2$ su $\omega(s,s,s) = -1$, t.y. semijono kategorijai iš 7-osios paskaitos, lygtis trejetui (s,s,s) yra $\psi(s,s) = -\psi(s,s)$. Taigi nėra nei modulių kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurią veiktų s, nei pluoštinio funktoriaus, kaip teigėme 8-ojoje paskaitoje (EGNO Pavyzdys 5.1.3). Kai $H = G$, modulių kategorijai $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ būtina sąlyga $[\omega] = 0$ (13-oji paskaita).

Indukuota į visą G, algebra $\mathbb{C}_\psi[H]$ kategorijoje Vec^ω_G duoda pusiau paprastąją modulių kategoriją $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}_\psi[H])$. Jos paprastieji objektai yra laisvieji moduliai $\delta_g \otimes \mathbb{C}_\psi[H]$, po vieną kiekvienai gretutinei klasei gH, o grupė G juos perstato $\cdot$ *cituojama* (EGNO Pavyzdys 9.7.2 dešiniosioms modulių kategorijoms, su aukščiau pataisytu ženklu). Gretutinė klasė matyti erdvėje $\mathrm{Hom}_A(\delta_g \otimes A, \delta_{g'} \otimes A) \cong \mathrm{Hom}(\delta_g, \delta_{g'} \otimes A)$, kuri yra nenulinė tada ir tik tada, kai $g \in g'H$.

11.3 Vidinis Hom; Ostriko teorema

Vidinis Hom atkuria algebrą iš modulių kategorijos.

Apibrėžimas 11.7 (Vidinis Hom)**.** Objektų M,N, priklausančių C-modulių kategorijai $\mathcal{M}$, *vidinis Hom* $[M,N]$ yra kategorijos C objektas su izomorfizmais

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_C(X,[M,N])\\ &\cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(X \otimes M, N),\end{aligned}$$

natūraliais objekto X atžvilgiu (EGNO §7.9, (7.21)). Pagal Jonedos teoremą (Teorema 2.6) jis yra vienintelis iki vienintelio izomorfizmo.

Teorema 11.8 (Vidinis Hom pusiau paprastojoje kategorijoje)**.** *Jei* $\mathcal{M}$ *yra pusiau paprastoji kategorija, turinti baigtinį skaičių paprastųjų objektų, tai*

$$\begin{aligned}&[M,N]\\ &= \bigoplus_c \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N) \otimes c,\end{aligned}$$

kur sumuojama pagal paprastuosius objektus c kategorijoje $\mathcal{C}$, o $V \otimes c$ reiškia $c^{\oplus \dim V}$ su kartotinumo erdve $V = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N)$, be dualizavimo. Įvertinimas $\mathrm{ev}_{M,N} \colon [M,N] \otimes M \to N$ kiekviename dėmenyje yra kanoninis atvaizdavimas $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N) \otimes (c \otimes M) \to N$. Įvertinimų kompozicija suteikia $[M,M]$ algebros struktūrą, o vienetas gaunamas iš $l_M^{\mathcal{M}}$.

Įrodymas. Paprastajam objektui d Šūro lema (Teorema 2.13) duoda $\mathrm{Hom}(d, \bigoplus_c V_c \otimes c) = V_d$, o paėmę $V_c = \mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(c \otimes M, N)$ gauname $\mathrm{Hom}_{\mathcal{M}}(d \otimes M, N)$. Abidvi pusės yra adityvios objekto X atžvilgiu, o kiekvienas X yra paprastųjų objektų suma. Pagal šią jungtį morfizmą $\mathrm{id}_{[M,N]}$ atitinka $\mathrm{ev}_{M,N}$, kuris yra teoremoje nurodytas atvaizdavimas. Daugyba $[M,M] \otimes [M,M] \to [M,M]$ yra morfizmas, atitinkantis $\mathrm{ev} \circ (\mathrm{id} \otimes \mathrm{ev}) \circ \alpha^{\mathcal{M}}$. Pagal jungties vienatį asociatyvumas ir vieneto dėsniai išplaukia iš modulio penkiakampio ir trikampio. Vienetas atitinka $l_M^{\mathcal{M}} \colon 1 \otimes M \to M$. ∎

Pavyzdys 11.9 (Vidiniai Hom)**.** Reguliariajam moduliui dualumas (4-oji paskaita) duoda $\mathrm{Hom}(c \otimes x, y) \cong \mathrm{Hom}(c, y \otimes x^*)$, todėl $[x,y] = y \otimes x^*$ ir $[1,1] = 1$. Kategorijoje Vec_G turime $[\delta_x, \delta_y] = \delta_{yx^{-1}}$.

Kai $G = \mathbb{Z}_2$ ir $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$, modulių kategorija $\mathrm{Mod}(A)$ turi vieną paprastąjį objektą $M = A$. Abu objektai $1 \otimes M$ ir $s \otimes M$ yra izomorfiški objektui M, todėl abidvi kartotinumo erdvės $\mathrm{Hom}(M,M)$ ir $\mathrm{Hom}(s \otimes M, M)$ yra lygios $\mathbb{C}$. Taigi $[M,M] = 1 \oplus s$. Pasirinkime bazės vektorių v_s tiesėje s. Tegul a_1 ir a_s yra vienalytė algebros A bazė. Pasirinkime $t_1 = \mathrm{id}_M$ ir įvertinimo atvaizdavimą $t_s \colon s \otimes M \to M$, apibrėžtą formulėmis

$$t_s(v_s \otimes a_1) = a_s, \qquad t_s(v_s \otimes a_s) = a_1.$$

Pritaikę lygybę $s \otimes s = 1$, dviem įvertinimais gauname

$$t_s \circ (\mathrm{id}_s \otimes t_s) = t_1.$$

Taigi daugyba objekte $[M,M]$ atkuria $\mathbb{C}[\mathbb{Z}_2]$. Bendrąją daugybą patikrinsime Uždavinių lape 11.

Teorema 11.10 (Ostriko teorema · *cituojama*)**.** *Tegul $\mathcal{C}$ yra suliejimo kategorija virš $\mathbb{C}$, o $\mathcal{M}$ – pusiau paprastoji neskaidomoji $\mathcal{C}$-modulių kategorija, turinti baigtinį skaičių paprastųjų objektų. Kiekvienam nenuliniam objektui M kategorijoje $\mathcal{M}$ objektas $A = [M,M]$ yra separabilioji algebra, o $N \mapsto [M,N]$ yra modulių kategorijų ekvivalencija $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}_{\mathcal{C}}(A)$.*

Tai Ostriko Teorema 1 (math/0111139, p. 10), kurioje vartojamas terminas „pusiau paprastoji algebra“. Virš $\mathbb{C}$ tokia algebra yra separabilioji (Miugerio 2012 m. darbo Lema 3.14 ir Teorema 3.21). Kiekviena baigtinė pusiau paprastoji modulių kategorija yra neskaidomųjų tiesioginė suma (EGNO Teiginys 7.6.7). Todėl jas klasifikuoti reiškia klasifikuoti algebras iki jų modulių kategorijų ekvivalencijos (algebrų *Moritos ekvivalencijos*, EGNO Apibrėžimas 7.8.17).

11.4 Vec_G: (H, ψ), grupės $\mathbb{Z}_2$ pavyzdys; $\mathrm{Rep}(G)$

Teorema 11.11 (Modulių kategorijos virš Vec_G · *eskizas remiantis Ostriko teorema*)**.** *Neskaidomosios pusiau paprastosios Vec_G-modulių kategorijos, turinčios baigtinį skaičių paprastųjų objektų, iki ekvivalencijos atitinka poras $(H, [\psi])$, kur $H \leq G$ ir $[\psi] \in H^2(H, \mathbb{C}^\times)$, iki abiejų narių jungtinimo tuo pačiu grupės elementu. Atitiktis yra $(H, \psi) \mapsto \mathrm{Mod}(\mathbb{C}_\psi[H])$ (EGNO Pavyzdžiai 7.4.10–7.4.11 ir 9.7.2).*

Eskizas. Kiekvienas δ_g yra apgręžiamas, todėl $\delta_g \otimes -$ perstato paprastuosius objektus. Veikimas yra tranzityvus, nes $\mathcal{M}$ yra neskaidomoji. Pasirinkime paprastąjį objektą M, o jo stabilizatorių pažymėkime H. Pagal Teoremą 11.8 objektas $A = [M, M] = \bigoplus_g \mathrm{Hom}(\delta_g \otimes M, M) \otimes \delta_g$ turi po vienmatį dėmenį kiekvienam $h \in H$ ir neturi dėmenų kitur. Kiekviename dėmenyje pasirinkę bazės vektorių, gauname $\mu = \psi(g, h)$, o iš asociatyvumo išplaukia, kad ψ yra 2-kociklas (Pavyzdys 11.2). Pasirinkę kitus bazės vektorius, funkciją ψ padauginame iš kokraščio. Kitas paprastasis objektas $\delta_g \otimes M$ pakeičia H ir ψ jų jungtiniais. Ostriko teorema duoda $\mathcal{M} \simeq \mathrm{Mod}(A)$, o Teorema 11.5 duoda modulių kategoriją kiekvienai porai. ∎

Pavyzdys 11.12 ($\mathbb{Z}_2$)**.** Grupėje $\mathbb{Z}_2$ normuotasis 2-kociklas turi vieną vertę $\psi(s, s)$. Kociklo sąlyga trejetui (s, s, s), t.y. lygybė $\psi(s, s)\psi(1, s) = \psi(s, s)\psi(s, 1)$, galioja savaime. Kiekvieną vertę duoda kokraštas: $\psi = \delta\phi$, kai $\phi(s)^2 = \psi(s, s)$. Taigi $H^2(\mathbb{Z}_2, \mathbb{C}^\times) = 0$, o pogrupiai 1 ir $\mathbb{Z}_2$ duoda dvi neskaidomąsias modulių kategorijas virš Vec_G, $G = \mathbb{Z}_2$:

- Kai $H = 1$, $A = \delta_1 = 1$, turime $\mathrm{Mod}(1) = \mathrm{Vec}_G$ – reguliarųjį modulį, turintį du paprastuosius objektus, kuriuos s sukeičia;
- kai $H = \mathbb{Z}_2$, $A = \mathbb{C}[\mathbb{Z}_2] = \delta_1 \oplus \delta_s$, turime vieną paprastąjį objektą $\delta_1 \otimes A \cong \delta_s \otimes A$. Tai modulių kategorija $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurią s veikia trivialiai. Ji gaunama iš pluoštinio funktoriaus, užmirštančio gradavimą.

Virš Vec_G^ω su $\omega(s, s, s) = -1$ lieka tik $H = 1$, nes $\omega|_{\mathbb{Z}_2}$ nėra kokraštas (Teorema 11.6; EGNO Pavyzdys 9.7.2). Taigi vienintelis modulis yra reguliarusis.

Toliau, 13-ojoje paskaitoje, šias dvi kategorijas sutiksime kaip du torinio kodo kraštus, turinčius energijos tarpą. Uždavinių lape 11 suskaičiuosime keturias modulių kategorijas virš Vec_{S_3}.

Virš $\mathrm{Rep}(G)$ klasifikuojama tais pačiais žymenimis: neskaidomosios pusiau paprastosios modulių kategorijos yra $\mathrm{Rep}^\psi(H)$ – ψ-projektyviniai grupės H įvaizdžiai, kuriuos $\mathrm{Rep}(G)$ veikia apribojimu ir tenzorine sandauga $\cdot$ *cituojama* (Ostriko Teorema 2, p. 12; EGNO Išvada 7.12.20). Sąrašai sutampa, nes $\mathrm{Rep}(G)$ yra dualioji kategorijai Vec_G kategorijos $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ atžvilgiu (12-oji paskaita), o modulių kategorijos virš kategorijos ir jos dualiosios kategorijos atitinka vienos kitas (EGNO Teorema 7.12.16).

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* algebra kategorijoje C yra (A, μ, ι). Jos dešinieji moduliai sudaro kairiąją C-modulių kategoriją $\mathrm{Mod}_C(A)$ (Apibrėžimai 11.1 ir 11.3 ir teorema 11.5).
- *Modulio asociatorius:* pirmojo rango modulį virš kategorijos Vec_G^ω dalies, atitinkančios pogrupį H, nusako normuota funkcija ψ, kuriai $\psi(g, h)\psi(gh, k) = \omega(g, h, k)\psi(h, k)\psi(g, hk)$. Ji egzistuoja tada ir tik tada, kai $\omega|_H$ yra kokraštas (Teorema 11.6).
- *Ostriko teorema:* pusiau paprastuoju atveju $[M, N] = \bigoplus_c \mathrm{Hom}(c \otimes M, N) \otimes c$, o kiekviena baigtinė pusiau paprastoji neskaidomoji modulių kategorija yra $\mathrm{Mod}([M, M])$ su bet kokiu pasirinktu nenuliniu objektu M (Teoremos 11.8 ir 11.10).
- *Kategorija* Vec_G*:* neskaidomąsias pusiau paprastąsias modulių kategorijas nusako poros $(H, [\psi])$ iki jungtinumo. Grupei $\mathbb{Z}_2$ tokios kategorijos yra dvi (Teorema 11.11 ir pavyzdys 11.12).
- *Toliau:* 12-ojoje paskaitoje modulių kategorijas naudosime suliejimo kategorijoms palyginti (Moritos ekvivalencija) ir konstruosime Drinfeldo centrą.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: kograndinės, Pavyzdys 1.7.1, p. 8; pluoštinio funktoriaus virš Vec_G^ω nebuvimas, Pavyzdys 5.1.3, p. 91; modulių kategorijos, Apibrėžimai 7.1.1–7.1.2, p. 131–132; moduliniai funktoriai, Apibrėžimas 7.2.1, p. 134; neskaidomumas, Apibrėžimas 7.3.6, p. 135; pluoštiniai funktoriai kaip modulių struktūros, Pavyzdys 7.4.6, p. 136; Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$, Pavyzdžiai 7.4.9–7.4.11 ir Pastaba 7.4.12, p. 136–137; tiesioginės sumos, Teiginys 7.6.7, p. 140; algebros ir moduliai, Apibrėžimas 7.8.1, Pavyzdys 7.8.3, Apibrėžimas 7.8.5, Pastaba 7.8.6, Teiginys 7.8.10 ir Lema 7.8.12, p. 141–144; algebrų Moritos ekvivalencija, Apibrėžimas 7.8.17, p. 145; separabiliosios algebros, Apibrėžimas 7.8.29 ir Teiginys 7.8.30, p. 146; vidinis Hom, §7.9, p. 147–150; Ostriko teorema, Teorema 7.10.1, p. 150–152; dualiosios kategorijos ir modulių kategorijos, Teorema 7.12.16, ir $\mathrm{Rep}(G)$, Išvada 7.12.20, p. 157–158; Vec_G^ω, Pavyzdys 9.7.2 ir Pastaba 9.7.3, p. 287 (jų $d\psi = \omega$ yra mūsų $\omega = (\delta\psi)^{-1}$). Ostrik, *Module categories, weak Hopf algebras and modular invariants*, math/0111139: modulių kategorijos, Apibrėžimas 6, p. 5–6; vidinis Hom, Apibrėžimas 11, p. 9; Teorema 1, §3.3, p. 10; $\mathrm{Rep}(G)$, Teorema 2, p. 12. Müger, *Modular categories* (2012): separabiliosios algebros, Apibrėžimas 3.11 ir Lema 3.14, p. 5–6, ir Ostriko teorema, Teorema 3.21, p. 6. Gruber, paskaitų konspektas: modulių kategorijos (dešiniosios), Apibrėžimas 2.1, p. 9–10.